优化方法解 Newton 方程

Sinkhorn 候选方向与单参数最小残差

Basiliscus

2026 年 9 月 24 日

符号与记法

符号	含义
$P,\ K$	当前传输矩阵与 Gibbs 核矩阵，$P=\operatorname{diag}(u)K\operatorname{diag}(v)$
$a,\ b$	总质量相同且分量严格为正的目标边缘
$\lambda,\ \mu$	对偶势；$u=\mathrm{e}^{-\lambda/\varepsilon},\ v=\mathrm{e}^{-\mu/\varepsilon}>0$
$r_a=P\mathbf{1}-a,\ r_b=P^{\mathsf{T}}\mathbf{1}-b$	当前两组边缘残差
$m=P\mathbf{1},\ n=P^{\mathsf{T}}\mathbf{1}$	当前两组边缘质量向量
$p,\ q$	u,v 的相对负增量，即 $\Delta u=-u\odot p,\ \Delta v=-v\odot q$
$\theta,\ h$	候选方向的平衡系数与外层时间步长
$\mathbf{1},\ \odot,\ \oslash$	全一向量、逐元素乘法、逐元素除法
$\operatorname{diag}(x),\ (\cdot)^{\mathsf{T}}$	对角矩阵与转置；diag 只表示矩阵运算

1　从 Newton 方程起步

沿用《Sinkhorn 基础理解》中的缩放变量与符号约定。对边缘方程 $F(u,v)=(r_a,r_b)^{\mathsf{T}}=0$，Newton 的实际增量 $(\Delta u,\Delta v)$ 满足 $J_F(u,v)(\Delta u,\Delta v)^{\mathsf{T}}=-F(u,v)$，即

$$-\begin{pmatrix}\operatorname{diag}(Kv) & \operatorname{diag}(u)K\\ \operatorname{diag}(v)K^{\mathsf{T}} & \operatorname{diag}(K^{\mathsf{T}}u)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Delta u\\ \Delta v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}r_a\\ r_b\end{pmatrix}. \tag{1}$$

这里 $\operatorname{diag}(v)K^{\mathsf{T}}$ 是第二行的交叉块；它对 u 求导，不能写成 $\operatorname{diag}(u)K^{\mathsf{T}}$。在同一 (u,v) 处定义

$$p=-\Delta u\oslash u,\qquad q=-\Delta v\oslash v,\qquad m=P\mathbf{1},\qquad n=P^{\mathsf{T}}\mathbf{1}. \tag{2}$$

代入式 (1)，得到与手稿中两行一一对应的方程

$$\boxed{\begin{aligned}\operatorname{diag}(m)p+Pq&=r_a,\\ P^{\mathsf{T}}p+\operatorname{diag}(n)q&=r_b.\end{aligned}} \tag{3}$$

由于 $P=\operatorname{diag}(u)K\operatorname{diag}(v)$，例如 $\operatorname{diag}(Kv)\operatorname{diag}(u)=\operatorname{diag}(m)$、$\operatorname{diag}(u)K\operatorname{diag}(v)=P$；第二行同理。

核对说明

手稿中在绝对量上分别近似 $\operatorname{diag}(m)p\approx m$ 与 $Pq\approx -a$，相加形式上给出 $r_a=m-a$，但接近解时两项都可能是 $O(1)$，需要以相反符号精确抵消。为避免这种消去，下面直接在残差尺度上分配 r_a。这里讨论的是在一个受限方向族内近似求解 Newton 方程，不是要求这两项分别等于 m、$-a$。

2　列边缘已归一时的 θ 方向

先考虑刚完成一轮列归一化的状态：

$$r_b=0,\qquad n=b,\qquad r_a=m-a. \tag{4}$$

以冻结 v 时的行 Sinkhorn 修正作为候选方向，令

$$p_S=\operatorname{diag}(m)^{-1}r_a=r_a\oslash m,\qquad p(\theta)=\theta p_S. \tag{5}$$

这把手稿中「第一行两项承担多少」化为一个标量选择。因为 $m>0$，式 (5) 有定义。若取 $\theta=1$ 且暂时冻结 v，则

$$u^{+}=u-u\odot p_S=u\odot\big(a\oslash m\big)=a\oslash(Kv), \tag{6}$$

这严格是行 Sinkhorn 更新，无需近解近似。

下一步要求式 (3) 的第二行线性方程严格成立。因为 $n=b$，直接取

$$q(\theta)=-\operatorname{diag}(b)^{-1}P^{\mathsf T}p(\theta)=-\theta\big(P^{\mathsf T}p_S\big)\oslash b. \tag{7}$$

于是 $P^{\mathsf T}p(\theta)+\operatorname{diag}(b)q(\theta)=0$。不需要为 q 另外解一个线性系统。

将式 (5)–(7) 代回第一行，定义

$$s:=\operatorname{diag}(m)p_S-P\big[(P^{\mathsf T}p_S)\oslash b\big]=r_a-P\big[(P^{\mathsf T}(r_a\oslash m))\oslash b\big]. \tag{8}$$

第一行的 Newton 方程缺陷恰好是

$$\operatorname{diag}(m)p(\theta)+Pq(\theta)-r_a=\theta s-r_a. \tag{9}$$

这也是手稿末尾「使第一行尽量精确成立」的一种可计算实现。

3　把解方程化为一个小优化问题

第一版先取欧氏范数，解一维最小残差问题：

$$\boxed{\theta_* \in \operatorname*{arg\,min}_{\theta\in[0,\theta_{\max}]} \|\theta s - r_a\|_2^2, \qquad \theta_{\max} > 0.} \tag{10}$$

当 $\langle s, s\rangle > 0$ 时，未加约束的解与有界解分别为

$$\theta_{\text{free}} = \frac{\langle s, r_a\rangle}{\langle s, s\rangle}, \qquad \theta_* = \min\bigl\{\theta_{\max}, \max\{0, \theta_{\text{free}}\}\bigr\}. \tag{11}$$

参数 $\theta_{\max}$ 只是对极大系数的保护，先固定而不自适应调节。若 $s = 0$ 且 $r_a \neq 0$，则该一维方向无法减小线性方程缺陷；该步标记为退化，改用标准 Sinkhorn 子步。若 $r_a = 0$，两组边缘残差都为零，直接停止。

定义相对 Newton 方程缺陷

$$\eta(\theta_*) = \frac{\left\| \begin{pmatrix} \operatorname{diag}(m)p(\theta_*) + Pq(\theta_*) - r_a \\ P^{\mathsf{T}}p(\theta_*) + \operatorname{diag}(b)q(\theta_*) \end{pmatrix} \right\|_2}{\left\| \begin{pmatrix} r_a \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2} = \frac{\|\theta_* s - r_a\|_2}{\|r_a\|_2}. \tag{12}$$

它测量的是当前候选方向对线性 *Newton* 方程的拟合程度；仅凭 η 较小，尚不能保证有限步迭代收敛。

4 更新、有限步误差及第一轮实验

按式 (2) 的符号，以步长 $h \in (0, 1]$ 更新

$$u^+ = u \odot (\mathbf{1} - hp(\theta_*)), \qquad v^+ = v \odot (\mathbf{1} - hq(\theta_*)). \tag{13}$$

应确保两个括号逐分量为正；若不满足，缩短 h。这与在 λ, μ 上作对数势增量并不等价。

为了精确区分「第二行线性方程成立」与「更新后列边缘可行」，将 $P^+ = \operatorname{diag}(\mathbf{1} - hp)P \operatorname{diag}(\mathbf{1} - hq)$ 代入得到

$$r_a^+ = r_a - h\bigl[\operatorname{diag}(m)p + Pq\bigr] + h^2 p \odot (Pq), \tag{14}$$

$$r_b^+ = r_b - h\bigl[P^{\mathsf{T}}p + \operatorname{diag}(n)q\bigr] + h^2 q \odot (P^{\mathsf{T}}p). \tag{15}$$

在式 (4)–(7) 下，特别有

$$r_b^+ = h^2 q \odot (P^{\mathsf{T}}p) = -h^2\bigl(P^{\mathsf{T}}p\bigr) \odot \bigl[(P^{\mathsf{T}}p) \oslash b\bigr]. \tag{16}$$

故第二行线性化残差为零，但一般 $r_b^+ \neq 0$，且此处的每个分量非正。为使下一轮仍从 $r_b = 0$ 出发，可在接受式 (13) 后再做一次精确的列归一化 $v^+ \leftarrow b \oslash (K^{\mathsf{T}}u^+)$；这一额外操作应单独计入成本。

核对说明

$\theta = 1$ 只保证冻结 v、仅执行 u 子步时得到式 (6)。一旦同时执行 $q(1)$，更新就不是标准 Sinkhorn 一整轮；$\theta = 0$ 且 $r_b = 0$ 时该构造不动。θ 也不必落在 $[0, 1]$，不能把它直接解释为「Sinkhorn 与完整 Newton 的插值比例」。此外 $(p, q) = (c\mathbf{1}, -c\mathbf{1})$ 是式 (3) 的规范零方向，完整 Newton 速度并非唯一；本文只用方程缺陷刻画近似程度。

最小实验。在每次列归一化后的状态，按 (5)、(7)、(8)、(11) 计算方向和 θ_*，记录 η，再执行有正性保障的式 (13) 及下一次列归一化。第一轮仅比较标准 Sinkhorn 和此 θ 版本；同时画 $\|r_a\|_1+\|r_b\|_1$ 随 K/K^T 矩阵向量乘次数、实际时间变化的曲线，并记录 θ_*、h、η、触发退化回退和缩步的次数。成本按实际的 K/K^T 调用计，包括额外列归一化。这样能先判断：小优化问题带来的方向信息，是否抵得上这些额外乘法和同步更新的二次误差。

目前可确认的结论

手稿提出的「第一行平衡、第二行尽量精确」可以严格落实为式 (10)：第二行在线性层面精确，第一行在一维候选方向上最小残差。它保留了 Sinkhorn 行子步的候选方向与 Newton 方程的块耦合，但是否比相同计算预算下的 Sinkhorn 更有效，需要上述最小实验检验。